

Aula 01 – Apresentação do Curso e Cargas Elétricas

Prof. Dr. Flavio Franchello

Flavio Franchello

(2004-2007) - Bacharelado em Física (UEL)

(2008-2010 - Mestrado em Física (UEL)

“Estudo de Pontos Quânticos Auto-Organizados de InAs
por Fotoluminescência”

(2010-2014) - Doutorado em Física (UEL)

“Estudo das propriedades ópticas e dos processos fotofísicos em
blendas poliméricas de PFO-DMP:P3HT”

(2014-2016) - Pós Doutorado através do programa Ciência sem Fronteiras:
Durham University (Inglaterra)

(2016) - Técnico Bolsista pelo Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica (INEO)

(2016-2020) - Pesquisador Colaborador do Laboratório de Óptica e Optoeletrônica (UEL)

(2020-2024) - Professor Colaborador do Departamento de Física da UEL

(2024-atual) - Técnico de Laboratório de Física UFPR

(2025-atual) - Professor Substituto UFPR



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA



Durham
University



Por que estudar Física?

Quais são as forças fundamentais da natureza?

1 - Força Gravitacional: A Arquiteta do Cosmo

A mais fraca de todas, mas com alcance infinito. É a força de atração entre objetos com massa e é responsável por manter planetas em órbita e pela estrutura de galáxias.

2 - Força Eletromagnética: A Força do Cotidiano

Atua em partículas com carga elétrica. É responsável pela maioria dos fenômenos do dia a dia, como a luz, a eletricidade e as reações químicas.

3 - Força Nuclear Forte: O Cimento do Núcleo Atômico

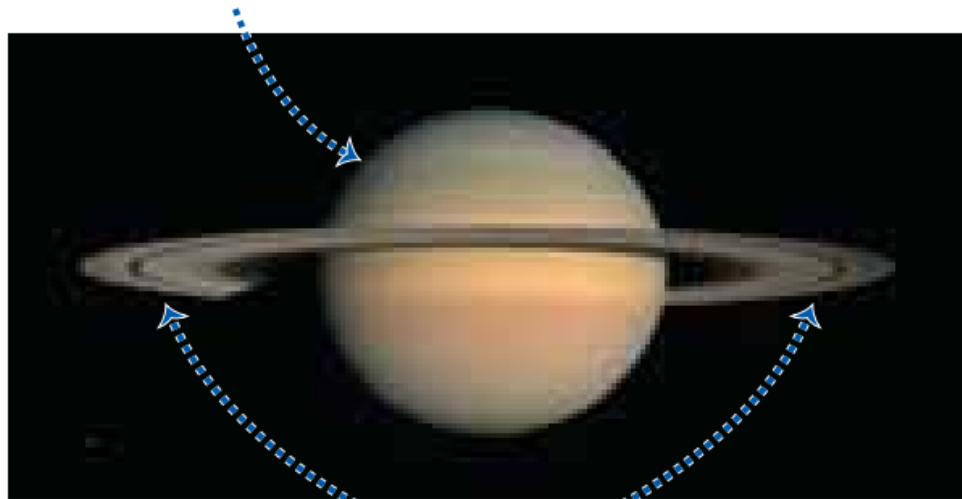
A mais forte das quatro, mas com um alcance muito curto. Ela mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo dos átomos.

4 - Força Nuclear Fraca: A Força da Transformação

Responsável pelo decaimento radioativo, um processo que transforma um tipo de partícula subatômica em outra.

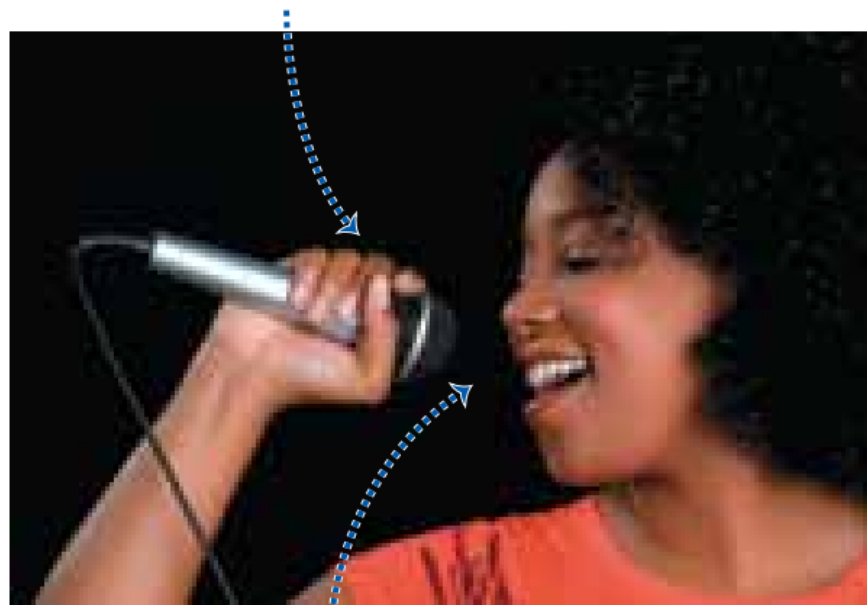
- As **interações gravitacionais** incluem a conhecida força de seu peso, que resulta da atração gravitacional que a Terra exerce sobre você.
 - A atração gravitacional mútua entre as várias partes da Terra mantém nosso planeta unificado, assim como em outros planetas.
- As **interações eletromagnéticas**, incluem as forças elétricas e magnéticas.
 - Se você passar um pente no cabelo, ele poderá ser usado para atrair fragmentos de papel; essa interação decorre da carga elétrica sobre o pente.
 - Todos os átomos contêm cargas elétricas positivas e negativas, de modo que os átomos e as moléculas interagem por meio de forças elétricas. As forças de contato, incluindo a força normal, o atrito e a resistência de um fluido, são combinações de todas essas forças exercidas pelos átomos de um corpo sobre átomos vizinhos de outro corpo.
 - As forças magnéticas, como as que ocorrem nas interações entre ímãs ou entre um ímã e um objeto de ferro, são, na verdade, produzidas por cargas elétricas em movimento. Por exemplo, um eletroímã produz interações magnéticas porque uma corrente elétrica passa através de seus fios.

(a) A interação gravitacional
Saturno é mantido pela atração gravitacional
mútua de todas as suas partes.



As partículas que compõem os anéis são
mantidas em órbita pela força gravitacional
de Saturno.

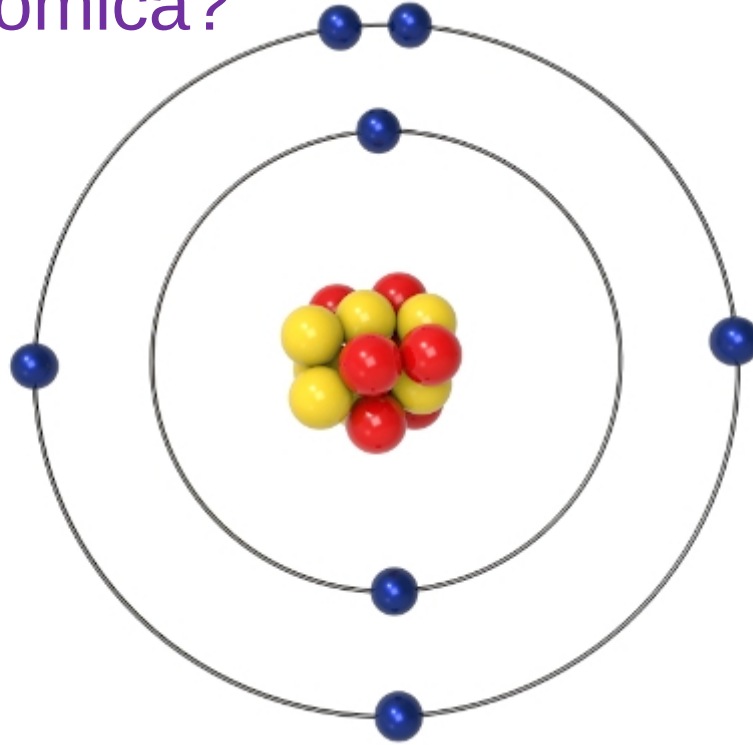
(b) A interação eletromagnética
As forças de contato entre o microfone e a
mão da cantora são elétricas por natureza.



Este microfone usa efeitos elétricos e
magnéticos para converter som em sinal
elétrico, que pode ser amplificado e gravado.

- As forças gravitacionais não desempenham nenhum papel significativo em estruturas atômicas e moleculares, porque as forças elétricas são extraordinariamente mais fortes.
- A repulsão elétrica entre dois prótons é 10^{35} vezes maior que a atração gravitacional entre eles.
- Por que as forças elétricas não desempenham um papel relevante nas interações entre planetas (estrelas, etc...)?
- As cargas elétricas positivas e negativas dos planetas são praticamente iguais, de modo que a força elétrica entre dois planetas quase se anula. As forças gravitacionais passam, então, a ser dominantes no movimento dos planetas e na estrutura interna das estrelas.

Por que os prótons (do núcleo) se mantêm coesos (unidos) formando a estrutura nuclear atômica?



● Elétron

● Próton

● Nêutron

- A **interação forte**, é responsável pela força de coesão que mantém os núcleos no interior de um átomo.
 - Os núcleos contêm os nêutrons, que são neutros, e os prótons, que são cargas positivas.
 - Os prótons se repelem mutuamente, e os núcleos não seriam estáveis caso não existisse uma força atrativa para compensar essa repulsão elétrica.
 - Por essa razão, a interação forte também é conhecida como **força nuclear forte**.
 - Ela tem alcance muito mais curto que a interação elétrica; porém, dentro do limite de seu alcance ela é muito mais forte.
 - Sem a interação forte, os núcleos dos átomos essenciais à vida, como o carbono (seis prótons, seis nêutrons) e o oxigênio (oito prótons, oito nêutrons), não existiriam.

- A **interação fraca**.
 - Ela não desempenha nenhum papel direto na matéria ordinária, mas é de importância vital em interações entre as partículas fundamentais.
 - A interação fraca é responsável por uma forma comum de radioatividade denominada decaimento beta, no qual um nêutron de um núcleo radioativo se transforma em um próton libertando um elétron e uma partícula essencialmente sem massa, chamada antineutrino.
 - A interação fraca entre um antineutrino e a matéria ordinária é tão débil que um antineutrino poderia atravessar facilmente uma parede de chumbo com espessura de um milhão de quilômetros!
 - Aplicação importante na datação por carbono 14.

(c) A interação forte

O núcleo de um átomo de ouro tem 79 prótons e 118 nêutrons.

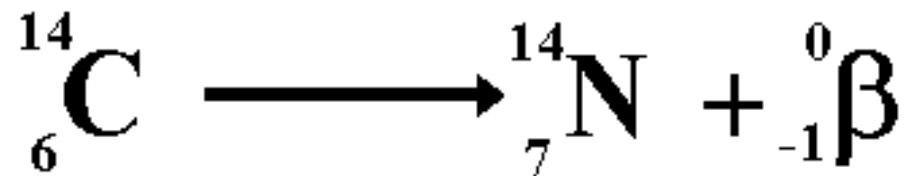
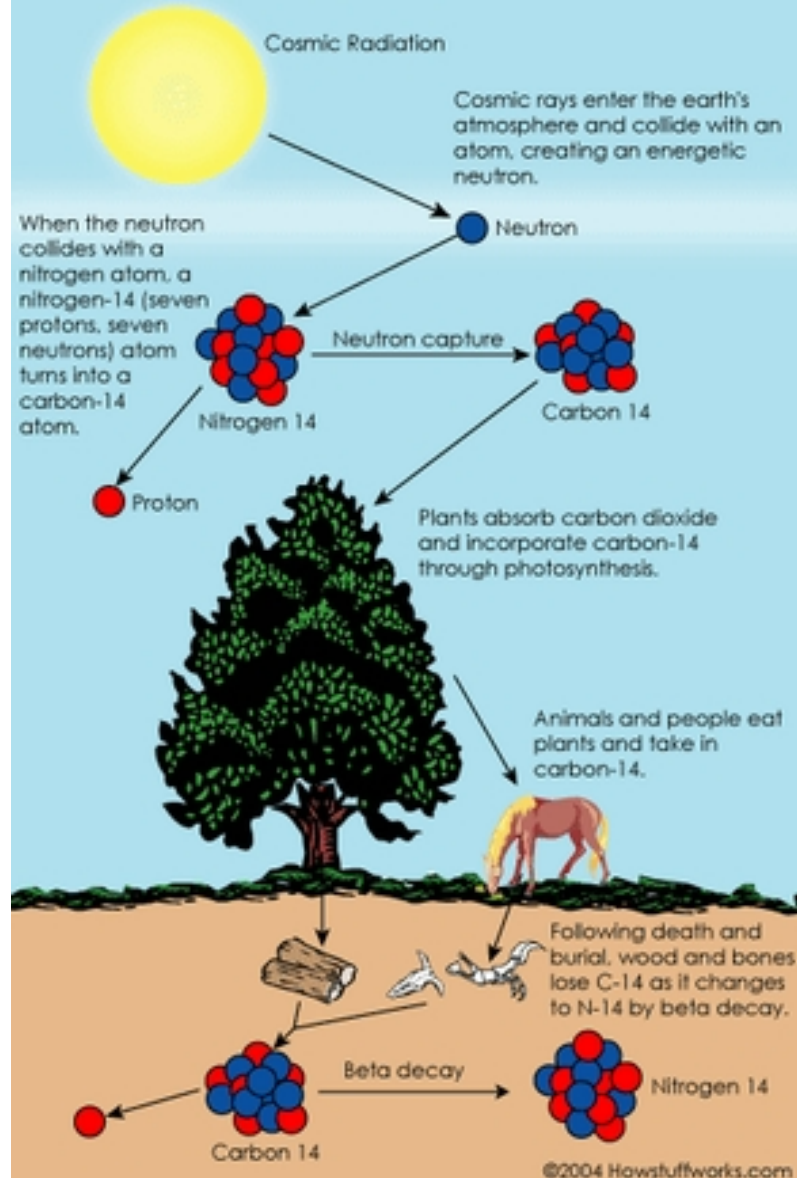


A interação forte mantém os prótons e nêutrons juntos e contorna a repulsão elétrica dos prótons.

(d) A interação fraca

Cientistas descobrem a idade deste esqueleto antigo medindo seu carbono-14 — uma forma de carbono que é radioativa graças à interação fraca.





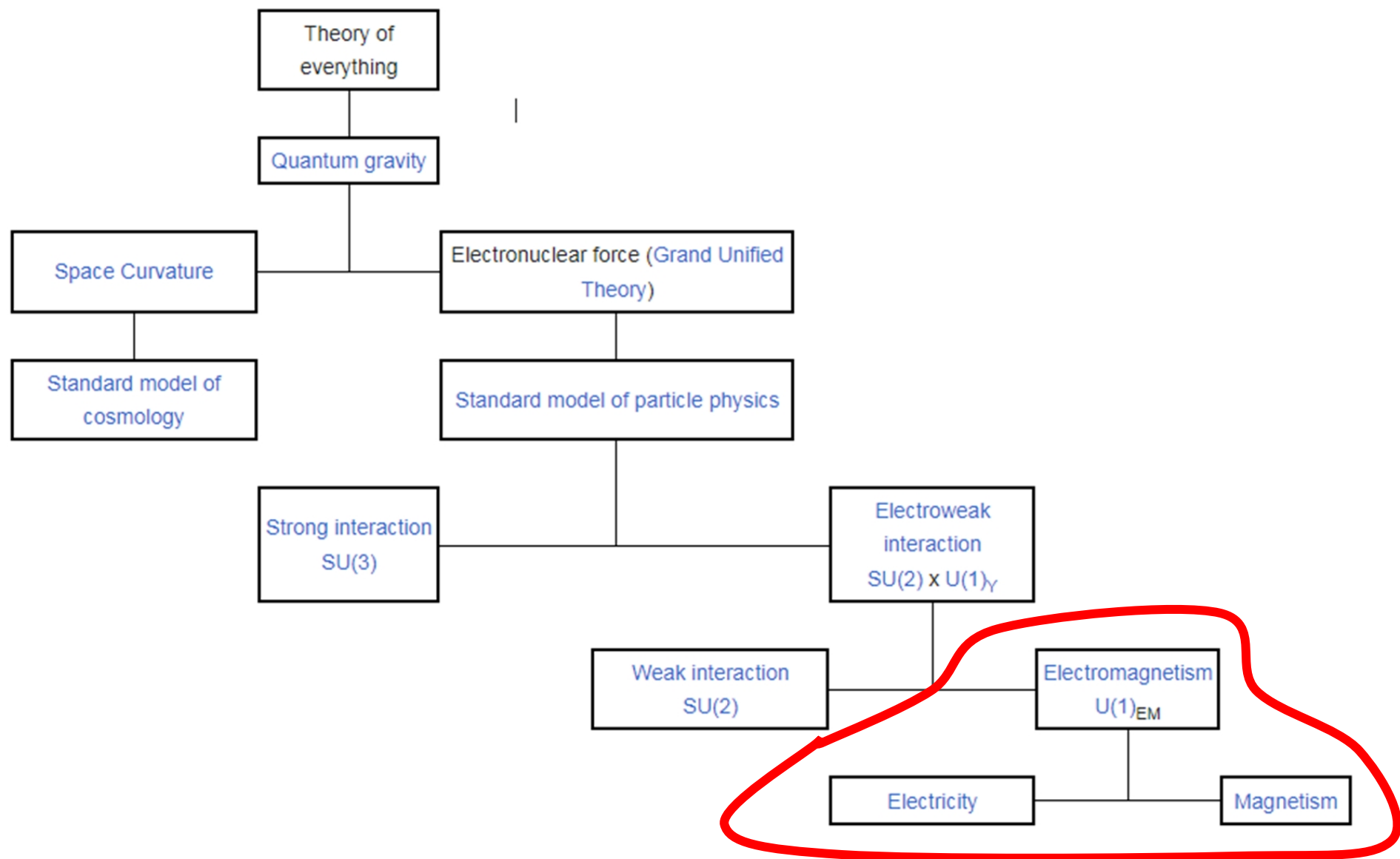
- Proton
- Neutron
- Electron

Beta Particle Emission



LOJ (02/2001)

- Na **década de 1960**, os físicos desenvolveram uma teoria que descrevia as interações fracas e eletromagnéticas como aspectos de uma única interação eletrofraca.
- Essa teoria passou por todos os testes experimentais a que foi submetida. O sucesso dessa iniciativa incentivou físicos a fazerem tentativas semelhantes, no sentido de unificar a interação forte com a interação fraca e com a interação eletromagnética; essas tentativas são conhecidas pela sigla GUT (iniciais de grand unified theory, que significa teoria da grande unificação).
- Também já foram dados os primeiros passos para uma possível unificação geral de todas as interações englobando-as na TOE (iniciais de theory of everything, que significa teoria de todas as coisas).
- Tais teorias são especulativas, e ainda existem muitas questões sem resposta nessa área bastante ativa na atualidade.



Física III (JAN017A)

Ementa:

Cargas elétricas e lei de Coulomb. Campos elétricos e lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância. Corrente elétrica, resistores e circuitos elétricos. Campos magnéticos. Campos magnéticos produzidos por corrente elétrica. Indução e indutância. Oscilações eletromagnéticas e corrente alternada. Equações de Maxwell.

FORMAS DE AVALIACAO

Serão realizadas três avaliações ao longo do semestre. Cada uma das avaliações (NA) será composta por duas partes:

1. Prova Escrita Presencial: com peso de 60% (sessenta por cento).

2. Avaliação Formativa: com peso de 40% (quarenta por cento).

A Avaliação Formativa, por sua vez, será composta por três critérios, distribuídos da seguinte forma (pesos em relação à nota formativa):

- **Lista de exercícios:** 50% da avaliação formativa;

- **Assiduidade, Pontualidade e Participação:** 50% da avaliação formativa (frequência e atrasos em sala de aula);

Cálculo da Nota de cada Avaliação (NA): Primeiro, calcula-se a Nota Formativa. Em seguida, calcula-se a nota da avaliação parcial: $NA = (NP \times 0,6) + (NFO \times 0,4)$

Onde:

NA = Nota da Avaliação parcial

NP = Nota da Prova escrita presencial

NFO = Nota Formativa

Cálculo da Nota Final (NF): A nota final será a média aritmética simples das três avaliações parciais do semestre: $NF = (NA1 + NA2 + NA3) / 3$

Onde:

NF = Nota Final;

NA1, NA2 e NA3 = Notas das respectivas avaliações parciais.

FÍSICA III

ELETROMAGNETISMO

14e

YOUNG & FREEDMAN

SEARS & ZEMANSKY





Sistema de Bibliotecas



4



Material	Livro		
Ent. princ.	Young, Hugh D., 1930-2013 et al.	   	
Título	Física III : eletromagnetismo / 14. ed.		
Ano	2016		
Assuntos	Física 		
Acervo	JA-Jandaia do Sul - 48 exemplares		

- ☐ Selecionar
-  Detalhes
-  Exemplares
-  Reservar
-  Referência

 Curtir 0

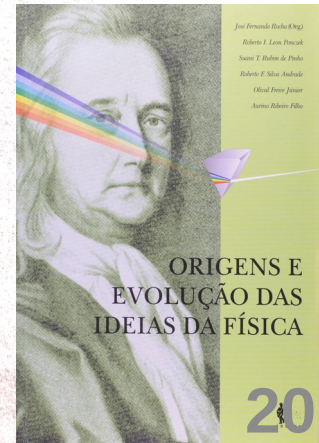
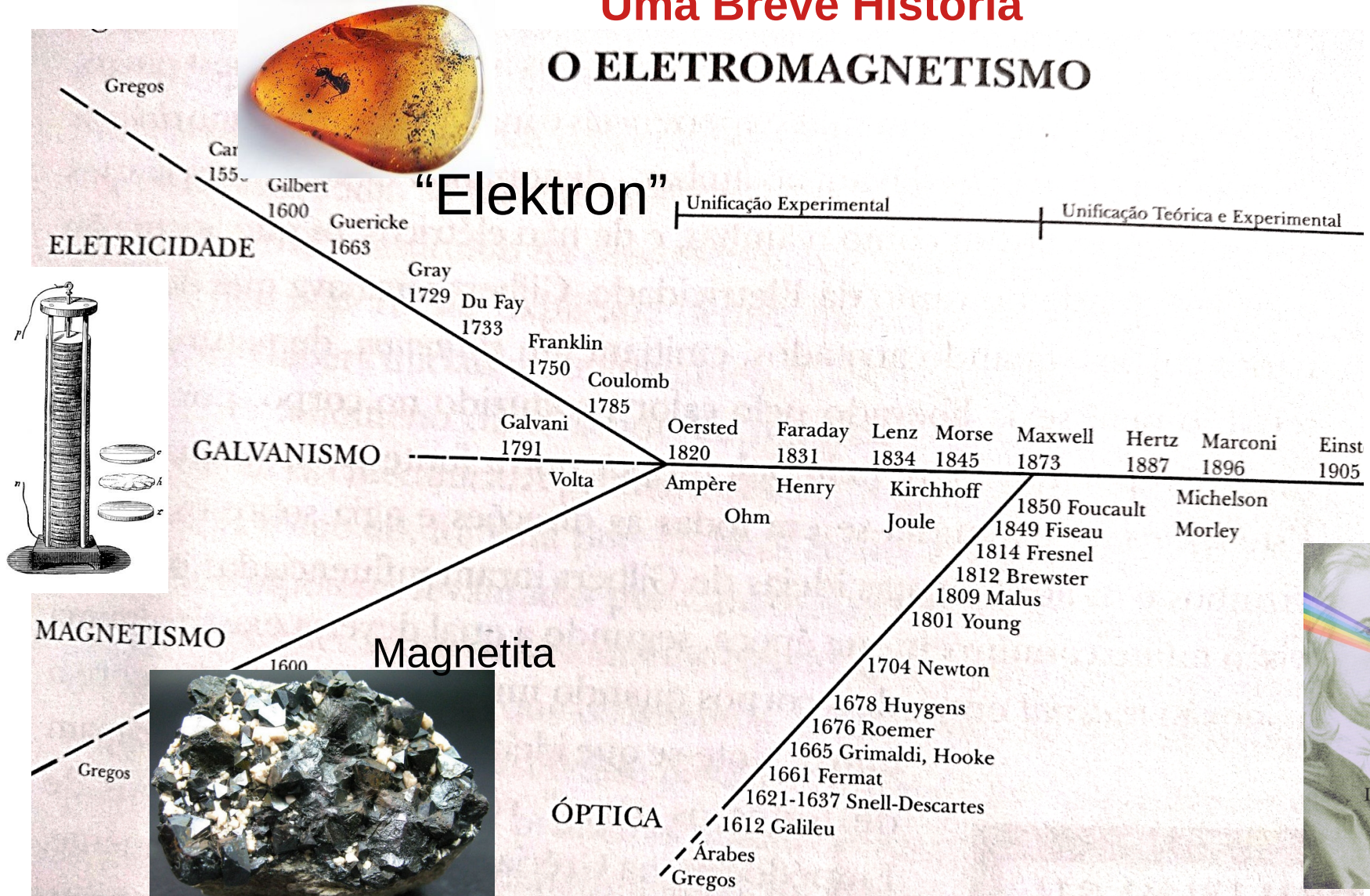
 Post

ELETROMAGNETISMO

21	CARGA ELÉTRICA E CAMPO ELÉTRICO	1	25.5	Energia e potência em circuitos elétricos	162	29	INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA	304
21.1	Carga elétrica	2	25.6	Teoria da condução em metais	167	29.1	Experiências de indução	305
21.2	Condutores, isolantes e cargas induzidas	5		Resumo	169	29.2	Lei de Faraday	306
21.3	Lei de Coulomb	8		Problemas/exercícios/respostas	171	29.3	Lei de Lenz	315
21.4	Campo elétrico e forças elétricas	13	26	CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA	180	29.4	Força eletromotriz produzida pelo movimento	317
21.5	Determinação do campo elétrico	18	26.1	Resistores em série e em paralelo	180	29.5	Campos elétricos induzidos	320
21.6	Linhas de um campo elétrico	24	26.2	Leis de Kirchhoff	186	29.6	Correntes de Foucault	322
21.7	Dipolos elétricos	25	26.3	Instrumentos de medidas elétricas	191	29.7	Corrente de deslocamento e equações de Maxwell	323
	Resumo	30	26.4	Circuitos R - C	196	29.8	Supercondutividade	328
	Problemas/exercícios/respostas	32	26.5	Sistemas de distribuição de potência	201		Resumo	330
				Problemas/exercícios/respostas	207		Problemas/exercícios/respostas	332
22	LEI DE GAUSS	43	27	CAMPO MAGNÉTICO E FORÇAS MAGNÉTICAS	218	30	INDUTÂNCIA	343
22.1	Carga elétrica e fluxo elétrico	43				30.1	Indutância mútua	344
22.2	Determinação do fluxo elétrico	46	27.1	Magnetismo	219	30.2	Indutores e autoindutância	347
22.3	Lei de Gauss	51	27.2	Campo magnético	221	30.3	Energia do campo magnético	351
22.4	Aplicações da lei de Gauss	55	27.3	Linhas do campo magnético e fluxo magnético	225	30.4	O circuito R - L	354
22.5	Cargas em condutores	61	27.4	Movimento de partículas carregadas em um campo magnético	228	30.5	O circuito L - C	359
	Resumo	65	27.5	Aplicações do movimento de partículas carregadas	232	30.6	O circuito L - R - C em série	363
	Problemas/exercícios/respostas	67	27.6	Força magnética sobre um condutor conduzindo uma corrente	235		Resumo	366
23	POTENCIAL ELÉTRICO	75	27.7	Força e torque sobre uma espira de corrente	238		Problemas/exercícios/respostas	367
23.1	Energia potencial elétrica	75	27.8	O motor de corrente contínua	245	31	CORRENTE ALTERNADA	376
23.2	Potencial elétrico	82	27.9	O efeito Hall	247	31.1	Fasor e corrente alternada	376
23.3	Determinação do potencial elétrico	89		Resumo	249	31.2	Resistência e reatância	380
23.4	Superfícies equipotenciais	93		Problemas/exercícios/respostas	251	31.3	O circuito L - R - C em série	386
23.5	Gradiente de potencial	96	28	FONTES DE CAMPO MAGNÉTICO	263	31.4	Potência em circuitos de corrente alternada	391
	Resumo	99	28.1	Campo magnético de uma carga em movimento	264	31.5	Ressonância em circuitos de corrente alternada	394
	Problemas/exercícios/respostas	101	28.2	Campo magnético de um elemento de corrente	266	31.6	Transformadores	397
24	CAPACITÂNCIA E DIELÉTRICOS	111	28.3	Campo magnético de um condutor retilíneo conduzindo uma corrente	269		Resumo	401
24.1	Capacitância e capacitores	112	28.4	Força entre condutores paralelos	272		Problemas/exercícios/respostas	402
24.2	Capacitores em série e em paralelo	116	28.5	Campo magnético de uma espira circular	274	32	ONDAS ELETROMAGNÉTICAS	410
24.3	Armazenamento de energia em capacitores e energia do campo elétrico	120	28.6	Lei de Ampère	277	32.1	Equações de Maxwell e ondas eletromagnéticas	411
24.4	Dielétricos	124	28.7	Aplicações da lei de Ampère	281	32.2	Ondas eletromagnéticas planas e a velocidade da luz	414
24.5	Modelo molecular da carga induzida	130	28.8	Materiais magnéticos	284	32.3	Ondas eletromagnéticas senoidais	421
24.6	Lei de Gauss em dielétricos	132		Resumo	291	32.4	Energia e momento linear em ondas eletromagnéticas	425
	Resumo	134		Problemas/exercícios/respostas	293	32.5	Ondas eletromagnéticas estacionárias	431
	Problemas/exercícios/respostas	136					Resumo	434
25	CORRENTE, RESISTÊNCIA E FORÇA ELETROMOTRIZ	145					Problemas/exercícios/respostas	435
25.1	Corrente	146						
25.2	Resistividade	150						
25.3	Resistência	152						
25.4	Força eletromotriz e circuitos	156						

Uma Breve História

O ELETROMAGNETISMO



Carga Elétrica e Campo Elétrico

Parte 1

21 CARGA ELÉTRICA E CAMPO ELÉTRICO 1

21.1	Carga elétrica	2
21.2	Condutores, isolantes e cargas induzidas	5
21.3	Lei de Coulomb	8
21.4	Campo elétrico e forças elétricas	13
21.5	Determinação do campo elétrico	18
21.6	Linhas de um campo elétrico	24
21.7	Dipolos elétricos	25
	Resumo	30
	Problemas/exercícios/respostas	32

21.1 CARGA ELÉTRICA



“Elektron”

Na Grécia antiga, em torno de 600 a.C., descobriu-se que, após friccionar lã em um pedaço de âmbar, este passava a atrair outros objetos.

Hoje dizemos que o âmbar adquiriu uma carga elétrica líquida, ou se tornou carregado.

O termo “elétrico” tem origem na palavra grega elektron, que significa âmbar.

Benjamin Franklin (1706-1790) sugeriu chamar de carga positiva e negativa, respectivamente, esses dois tipos de carga, e esses nomes ainda são utilizados.

Duas cargas positivas ou duas cargas negativas se repelem. Uma carga positiva e uma carga negativa se atraem.

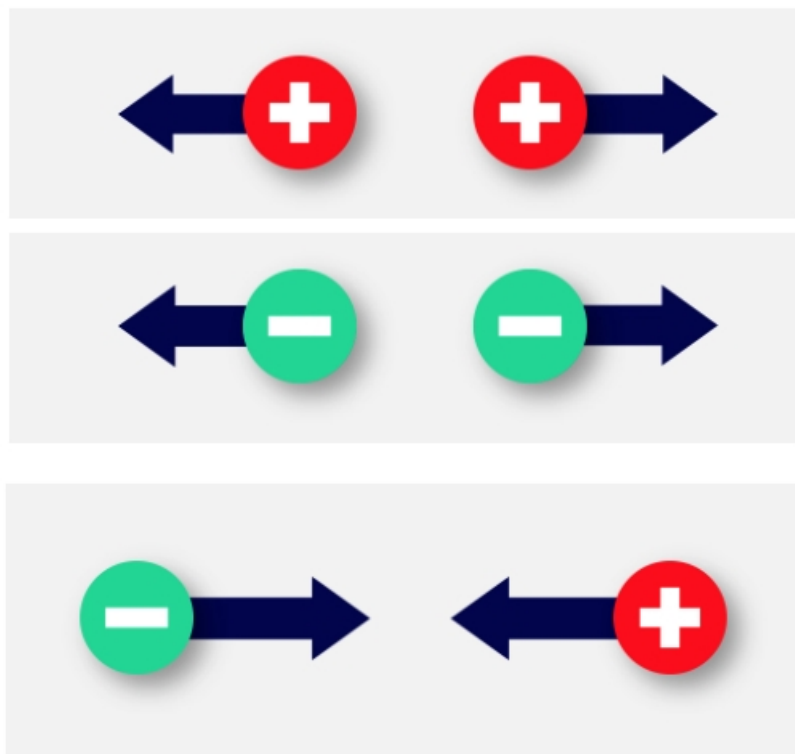
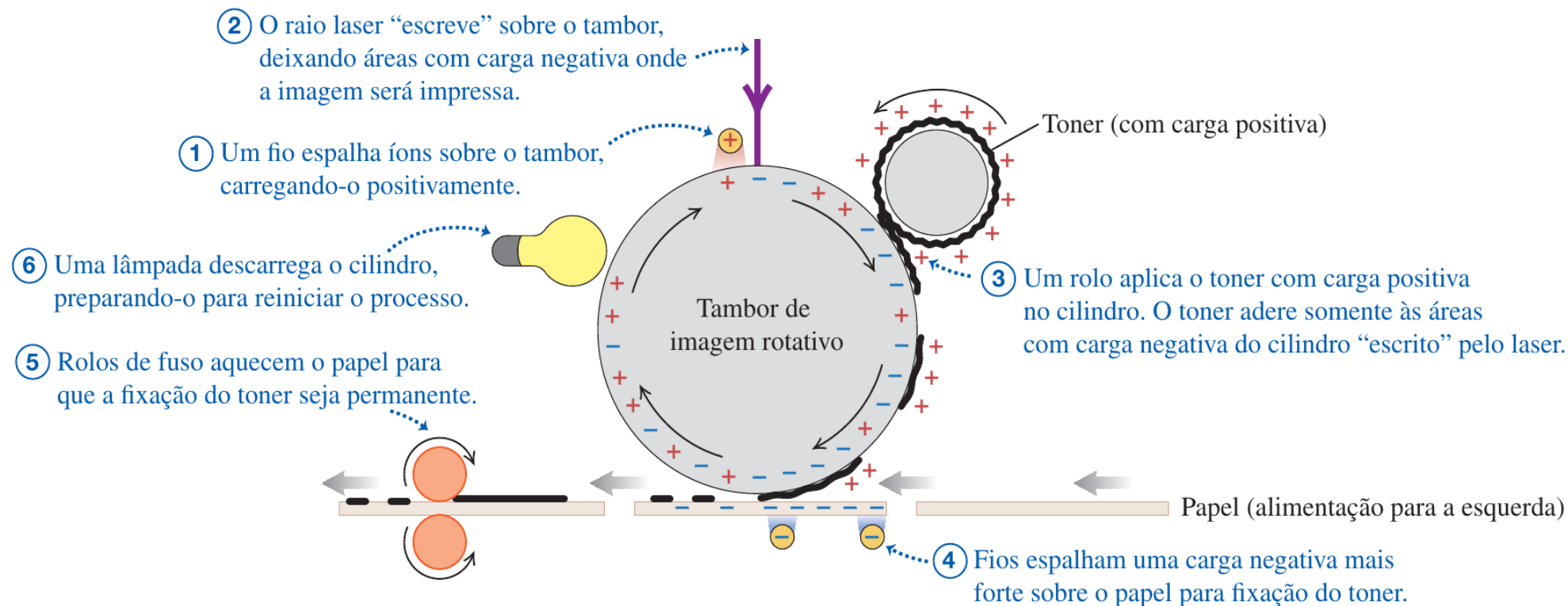
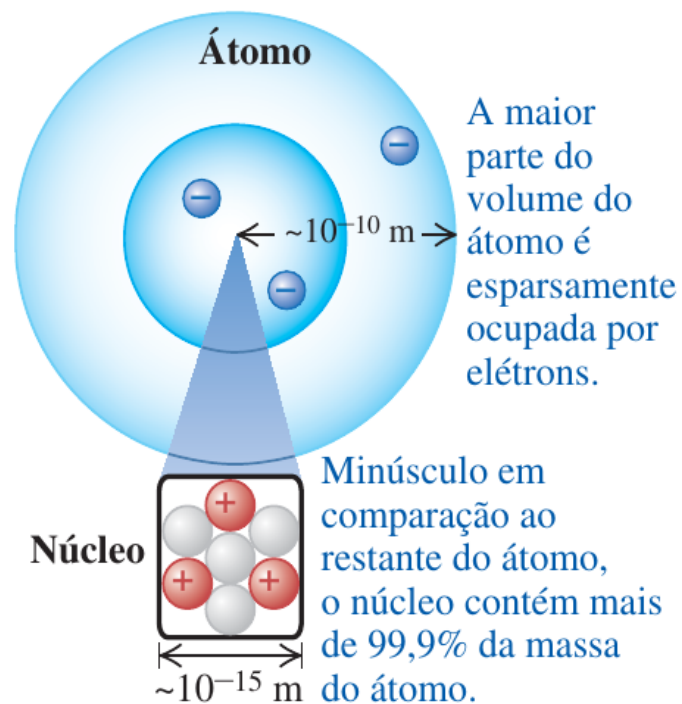


Figura 21.2 Esquematisação da operação de uma impressora a laser.



Carga elétrica e a estrutura da matéria

Figura 21.3 A estrutura de um átomo. O átomo aqui descrito é lítio (veja a Figura 21.4a).



Próton: Carga positiva
Massa = $1,673 \times 10^{-27} \text{ kg}$

Nêutron: Sem carga
Massa = $1,675 \times 10^{-27} \text{ kg}$

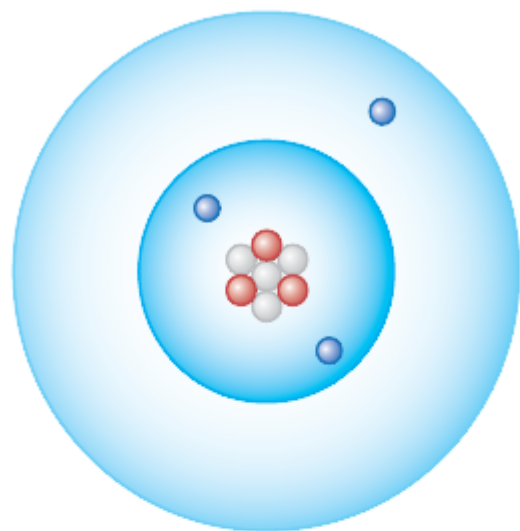
Elétron: Carga negativa
Massa = $9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$

As cargas dos elétrons e dos prótons possuem o mesmo módulo.

Quando o número total de prótons em um corpo macroscópico é igual ao número total de elétrons, a carga total é igual a zero e dizemos que o corpo como um todo é eletricamente neutro.

Para fazermos um corpo ficar com excesso de cargas negativas, devemos adicionar cargas negativas ao corpo neutro ou então remover cargas positivas desse corpo.

De modo análogo, para fazermos um corpo ficar com excesso de cargas positivas, devemos adicionar cargas positivas ao corpo neutro.



(a) Átomo de lítio neutro (Li):

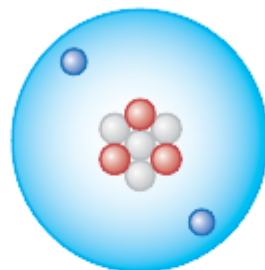
3 prótons ($3+$)

4 nêutrons

3 elétrons ($3-$)

Elétrons equivalem a prótons:
carga líquida igual a zero

● Prótons (+) ● Nêutrons
● Elétrons (-)



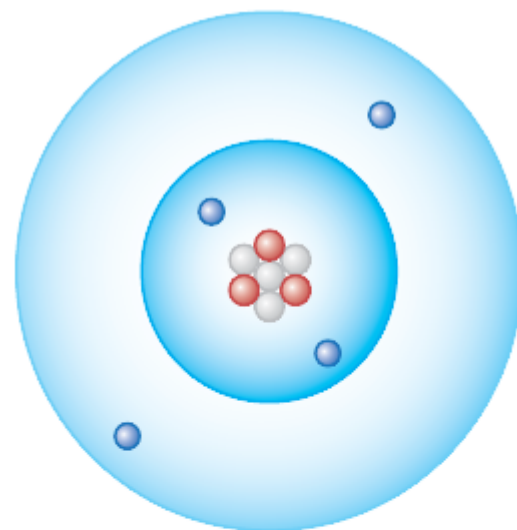
(b) Íon de lítio positivo (Li^+):

3 prótons ($3+$)

4 nêutrons

2 elétrons ($2-$)

Menos elétrons do que prótons:
carga líquida positiva



(c) Íon de lítio negativo (Li^-):

3 prótons ($3+$)

4 nêutrons

4 elétrons ($4-$)

Mais elétrons do que prótons:
carga líquida negativa

A carga elétrica é conservada

A soma algébrica de todas as cargas elétricas existentes em um sistema isolado permanece constante.

Acredita-se que a lei da conservação da carga elétrica seja uma lei de conservação universal.

Nunca foram observadas evidências experimentais que violassem esse princípio.

Até em interações envolvendo energias elevadas, durante as quais ocorrem criação e destruição de partículas, como a criação de um par elétron-pósitron, a carga elétrica total do sistema isolado permanece exatamente constante.

O módulo da carga do elétron ou do próton é uma unidade natural de carga elétrica.

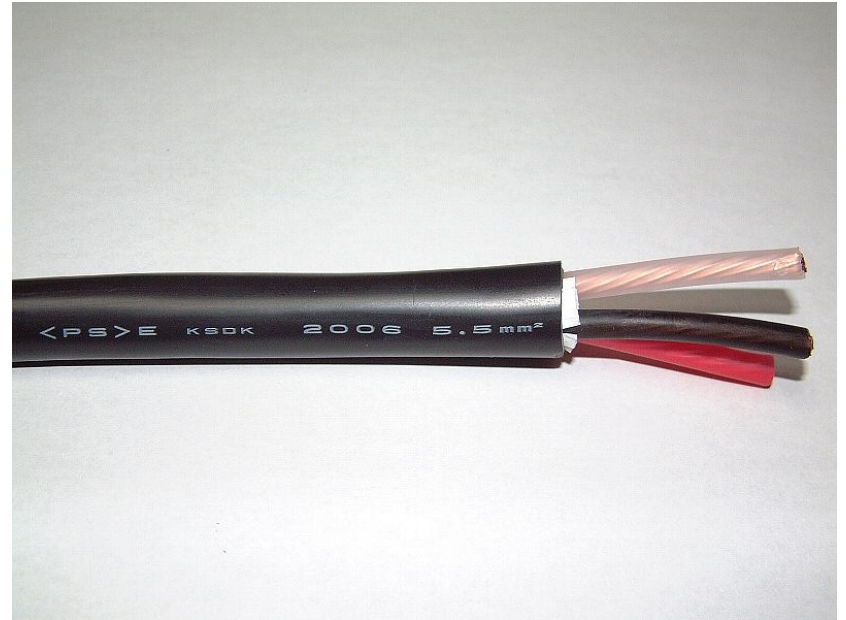
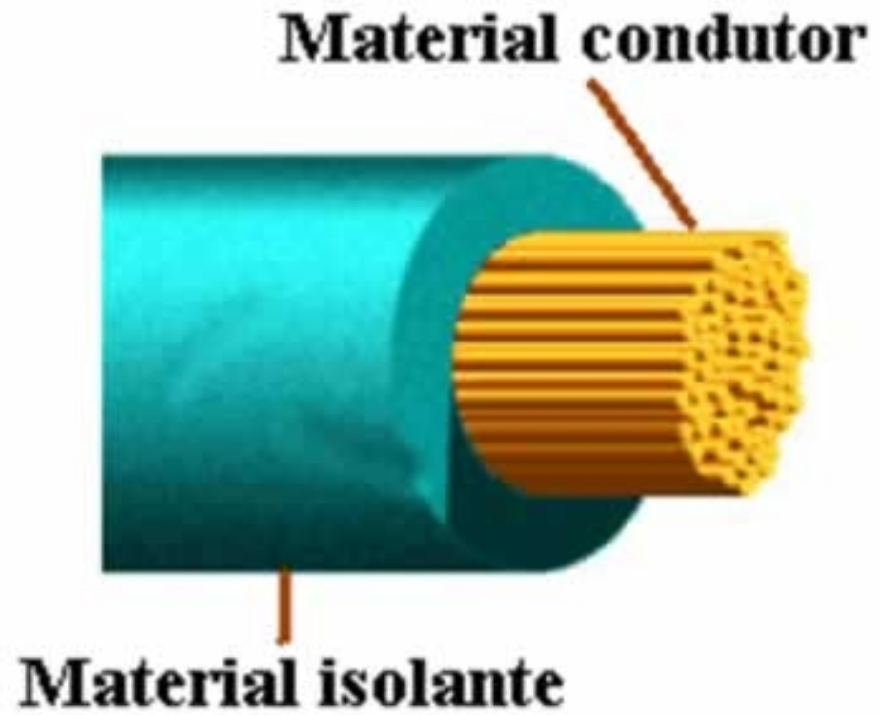
21.2 CONDUTORES, ISOLANTES E CARGAS INDUZIDAS

O que são materiais condutores?

Materiais condutores são aqueles que permitem a passagem de corrente elétrica com grande facilidade. A principal característica desses materiais é a presença de elétrons livres, que não estão fortemente ligados aos núcleos atômicos e podem se mover livremente por toda a sua estrutura.

Exemplos...





Forças elétricas sobre objetos descarregados

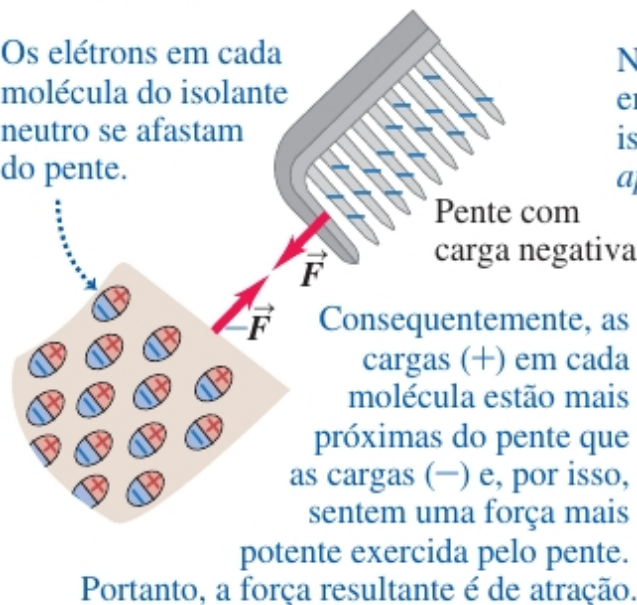
Figura 21.8 As cargas no interior das moléculas de um material isolante podem se deslocar ligeiramente. Consequentemente, um pente com qualquer carga elétrica não nula atrai um isolante neutro. Pela terceira lei de Newton, o isolante neutro atrai o pente com uma força de mesmo módulo.

(a) Um pente carregado atrai pedaços de plástico descarregados



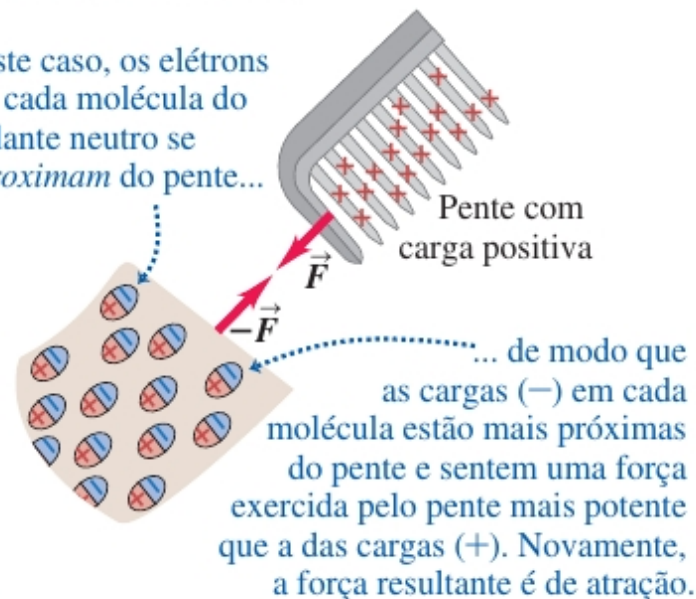
(b) Como um pente com carga negativa atrai um material isolante

Os elétrons em cada molécula do isolante neutro se afastam do pente.



(c) Como um pente com carga positiva atrai um material isolante

Neste caso, os elétrons em cada molécula do isolante neutro se aproximam do pente...



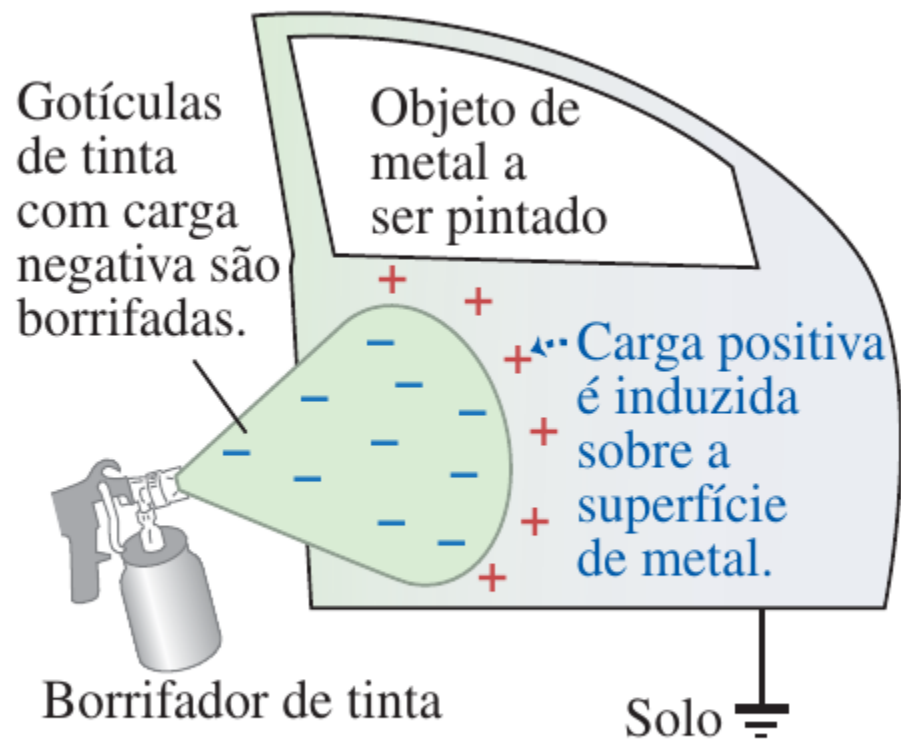
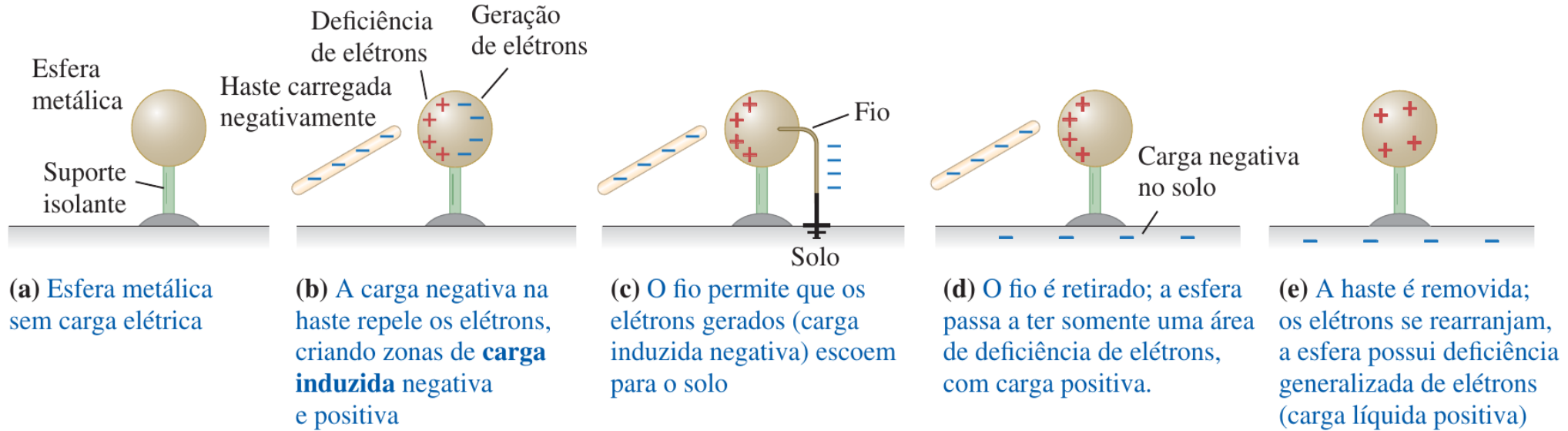


Figura 21.9 O processo de pintura eletrostática (compare as figuras 21.7b e 21.7c). Um objeto de metal a ser pintado está ligado à Terra (“solo”), e as gotículas de tinta recebem carga elétrica ao saírem pelo bico borrifador. Cargas induzidas de sinal oposto surgem no objeto quando as gotículas se aproximam, como indicado na Figura 21.7b, e elas atraem as gotículas à superfície. Esse processo minimiza o excesso causado por nuvens de partículas soltas de tinta e dá um acabamento especialmente uniforme.

Experimento de carga elétrica:

O Pêndulo elétrico

Carga por indução



Próxima Aula

21	CARGA ELÉTRICA E CAMPO ELÉTRICO	1
21.1	Carga elétrica	2
21.2	Condutores, isolantes e cargas induzidas	5
21.3	Lei de Coulomb	8
21.4	Campo elétrico e forças elétricas	13
21.5	Determinação do campo elétrico	18
21.6	Linhas de um campo elétrico	24
21.7	Dipolos elétricos	25
	Resumo	30
	Problemas/exercícios/respostas	32